

Dossier d'Architecture Technique (DAT) : Modernisation de l'Infrastructure Nova Syndicate

Projet : Nova-Modernize 2026

Client : Nova Syndicate

Date : 29 Mai 2026

Version : 1.0– Version Finale pour Validation

Responsable Projet : Jean THALOR, Directeur des Systèmes d'Information (DSI)

Document rédigé par : Franck ROUANE Cabinet de Conseil en Architecture & Cybersécurité

Mention de Confidentialité : *Ce document contient des informations stratégiques et techniques strictement confidentielles appartenant à Nova Syndicate. Toute reproduction ou divulgation à des tiers sans autorisation préalable écrite de la direction est formellement interdite. Document soumis aux normes de protection du secteur de la défense.*

SOMMAIRE

- 1. Analyse du Contexte et de l'Existant**
 - 1.1 Enjeux Stratégiques et Métiers*
 - 1.2 Diagnostic de l'Infrastructure Actuelle*
- 2. Définition des Besoins et Contraintes Projet**
 - 2.1 Alignement et Conformité Industrielle*
 - 2.2 Exigences Fonctionnelles*
 - 2.3 Contraintes Techniques et Risques Majeurs*
- 3. Architecture Cible et Virtualisation**
 - 3.1 Socle de Virtualisation VMware vSphere*
 - 3.2 Dimensionnement des Machines Virtuelles*
 - 3.3 Gouvernance de l'Identité (Active Directory)*
- 4. Conception Réseau et Sécurité**
 - 4.1 Segmentation Réseau (VLAN) inter-sites*
 - 4.2 Sécurisation des Accès Distants (VPN & MFA)*
 - 4.3 Matrice de Flux*
- 5. Résilience et Haute Disponibilité (PCA/PRA)**
 - 5.1 Stratégie de Sauvegarde 3-2-1*
 - 5.2 Objectifs de Rétablissement (RTO/RPO)*
- 6. Exploitation, Monitoring et Automatisation**
 - 6.1 Supervision et détection des événements de sécurité*
 - 6.2 Scénario d'Automatisation de l'Onboarding*
- 7. Roadmap de Déploiement et Matrice des Risques**
- 8. Conclusion**

1. Analyse du Contexte et de l'Existant

1.1 Enjeux Stratégiques et Métiers

Nova Syndicate, acteur clé de la logistique aéronautique et de défense, gère un chiffre d'affaires de 48 M€. La criticité des composants distribués (médical, cybernétique) impose une disponibilité sans faille du Système d'Informations. L'infrastructure actuelle commence à poser de vrais problèmes opérationnels.

Une panne ou une perte de données pourrait avoir un impact important sur l'activité et sur les clients.

1.2 Diagnostic de l'Infrastructure Actuelle

Absence de domaine centralisé (85 collaborateurs),

Incapacité d'auditer les accès — risques élevés de fuite de données suite à un départ.

NAS isolés (Lyon & Marseille), Fragmentation documentaire — doublons et incohérences dans les nomenclatures techniques.

Serveur MySQL legacy sans backup, Risque Critique : Perte totale de l'historique des transactions et des stocks.

Sites Lyon/Marseille déconnectés, Inefficiency collaborative et rupture de la chaîne d'information logistique.

2. Définition des Besoins et Contraintes Projet

2.1 Alignement et Conformité Industrielle

Le futur SI doit s'aligner sur les standards **ISO 27001** (Sécurité de l'information) et **EN 9100** (Qualité Aéronautique).

Nous préconisons une centralisation des ressources afin de garantir l'intégrité des données exigée par ces normes.

2.2 Exigences Fonctionnelles

- **IAM (Identity & Access Management)** : Déploiement d'un annuaire Active Directory unifié.
- **Data Services** : Serveur de fichiers structuré avec permissions RBAC (Role-Based Access Control).
- **Database** : Consolidation du socle SQL sur une instance sécurisée et performante.

2.3 Contraintes Techniques et Risques Majeurs

L'absence de liaison fibre dédiée entre les 40 utilisateurs de Lyon et les 25 de Marseille impose une architecture VPN robuste.

 **Serveur MySQL** Le serveur actuel est un point de défaillance unique (SPOF). Sa migration vers la nouvelle plateforme est la priorité "Phase 0" du projet pour éviter une interruption d'activité irrémédiable.

3.1 Socle de Virtualisation VMware vSphere

Le choix retenu est une infrastructure virtualisée sous VMware afin de centraliser les services et simplifier leur administration . Ce choix est justifié par la nécessité de haute disponibilité et la facilité de restauration des services critiques. Bien que l'open-source soit privilégié, l'utilisation de **Windows Server 2022** pour l'Active Directory est indispensable pour supporter les stratégies de groupes (GPO) complexes requises par les logiciels métiers industriels.

3.2 Dimensionnement des Machines Virtuelles

VM ID,Rôle,OS,vCPU,RAM,Stockage

VM-DC01,Domain Controller / DNS / DHCP,Win Serv 2022,2,4 Go,60 Go (SSD)

VM-FS01,File Server (Données Métiers),Win Serv 2022,2,8 Go,2 To (RAID 10)

VM-DB01,Serveur SQL (MySQL/PostgreSQL),Debian 12,4,16 Go,500 Go (NVMe)

VM-APP01,Serveur Applicatif (ERP/CRM futur),Debian 12,2,8 Go,100 Go (SSD)

3.3 Gouvernance de l'Identité (Active Directory)

L'Active Directory sera structuré pour isoler les flux et appliquer des politiques de sécurité strictes via GPO (ex: désactivation des ports USB pour les postes en zone logistique).

Structure des Unités d'Organisation (OU) :

- OU-SITES > OU-LYON, OU-MARSEILLE, OU-REMOTE.
- OU-DEPARTMENTS > OU-LOGISTICS, OU-SALES, OU-EXEC.

4. Conception Réseau et Sécurité

4.1 Segmentation Réseau (VLAN) inter-sites

L'interconnexion entre Lyon (siège) et Marseille (agence) s'effectuera via un tunnel VPN Site-à-Site permanent.

VLAN	Nom	Réseau Lyon	Réseau Marseille	Fonction
10	MGMT	10.10.10.0/24	10.20.10.0/24	Administration des équipements et accès IT
20	SERVERS	10.10.20.0/24	N/A	Hébergement des serveurs critiques : AD, SQL, fichiers
30	USERS	10.10.30.0/24	10.20.30.0/24	Postes utilisateurs des deux sites
50	VPN-NOM AD	172.16.50.0/24	N/A	Connexions sécurisées des agents distants

4.2 Sécurisation des Accès Distants (VPN & MFA)

Les accès distants des agents itinérants seront sécurisés via un VPN SSL/TLS avec authentification multifacteur (MFA). Tout accès aux ressources critiques (SQL, FS) depuis l'extérieur doit être validé via un jeton OTP (One-Time Password) sur smartphone.

4.3 Matrice de Flux

Le pare-feu appliquera une politique "Zero Trust".

- **Logistics -> DB** : Uniquement port 3306 (MySQL).
- **Remote -> FS** : SMB chiffré via tunnel VPN uniquement.
- **IT -> Servers** : SSH/RDP restreint au VLAN MGMT.

5. Résilience et Haute Disponibilité (PCA/PRA)

5.1 Stratégie de Sauvegarde 3-2-1

3 copies : Production + Sauvegarde locale + Sauvegarde externalisée.

2 supports : Disques rapides pour restauration immédiate et stockage immuable.

1 copie hors-site : Réplication vers un stockage cloud souverain pour parer au risque d'incendie sur le site de Lyon.

5.2 Objectifs de Rétablissement (RTO/RPO)

Service, RPO (Perte max de données), RTO (Temps max d'indisponibilité)

Bases de Données, 1 heure, 4 heures

Fichiers Métiers, 4 heures, 8 heures

Authentification, 0 (Haute Dispo AD), 1 heure

6. Exploitation, Monitoring et Automatisation

6.1 Supervision et détection des événements de sécurité

Mise en place d'une plateforme Wazuh afin de centraliser les journaux systèmes des serveurs Windows et Linux, superviser les événements de sécurité et améliorer la visibilité sur l'infrastructure.

La solution permettra notamment :

- le monitoring de la latence du tunnel VPN entre Lyon et Marseille,
- la génération d'alertes en cas d'occupation disque élevée sur le serveur de fichiers (seuil fixé à 80 %),
- la vérification automatisée des rapports de sauvegarde,
- la supervision des événements Windows et Linux,
- la détection des tentatives de connexion échouées,
- le suivi des modifications sur les fichiers critiques.

6.2 Scénario d'Automatisation de l'Onboarding

Nous préconisons l'usage de PowerShell pour industrialiser la création des comptes.

Logique du script préconisé :

```
# Pseudo-code d'onboarding Nova Syndicate
$users = Import-Csv "C:\RH\Nouveaux_Arrivants.csv"
foreach ($user in $users) {
    New-ADUser -Name $user.Name -Path
    "OU=$(($user.Dept),OU=DEPARTMENTS,DC=nova,DC=local" `
        -Group "$($user.Dept)_RW" -HomeDirectory
    "\\VM-FS01\Homes\$(($user.SamAccountName))"
    # Envoi automatique des accès par email chiffré
}
```

7. Roadmap de Déploiement et Matrice des Risques

- 1. **Mois 1 (Audit & Fondations)** : Mise en place d’une infrastructure virtualisée VMware à Lyon et sécurisation du périmètre.
- 2. **Mois 2 (Migration Critique)** : Migration progressive du serveur MySQL actuel et déploiement de l’Active Directory.
- 3. **Mois 3 (Interconnexion & Nomadisme)** : Setup VPN Site-à-Site et déploiement du MFA pour les agents.
- 4. **Mois 4 (Recettage & Training)** : Validation et accompagnement – réalisation des tests de reprise après incident (PRA) — vérification du bon fonctionnement des sauvegardes — validation des accès VPN et des droits utilisateurs — formation de l’équipe IT aux procédures d’administration et de restauration.

Risque	Probabilité	Impact	Mesure mise en place
Saturation du lien VPN entre Lyon et Marseille	Élevée	Moyen	Priorisation des flux critiques et limitation des usages non professionnels
Difficultés d’adoption du MFA par les utilisateurs	Modérée	Faible	Documentation simplifiée et accompagnement des utilisateurs
Échec de migration de la base MySQL actuelle	Modérée	Critique	Mise en place d’un environnement de test avant migration définitive
Panne d’un serveur virtualisé	Faible	Critique	Sauvegardes régulières et restauration rapide via VMware
Suppression accidentelle de fichiers	Élevée	Moyen	Shadow Copies et sauvegardes automatisées

8. Conclusion

L'architecture proposée permet à Nova Syndicate de moderniser une infrastructure devenue difficile à maintenir et présentant plusieurs risques opérationnels et de sécurité.

La centralisation des services à Lyon, la mise en place d'un Active Directory unifié et la sécurisation des accès via VPN et MFA doivent améliorer la gestion quotidienne, la disponibilité des services et la protection des données sensibles.

L'ajout d'une plateforme Wazuh apporte également une dimension cybersécurité supplémentaire grâce à la centralisation et à l'analyse des événements de sécurité des différents systèmes.

L'infrastructure retenue a été pensée pour rester simple à administrer, évolutive et adaptée aux contraintes d'une PME multisite.

La migration du serveur MySQL actuel constitue une priorité afin de réduire le risque de perte de données ou d'interruption de service lié à l'obsolescence de l'environnement existant.